

Seminar 6 - Analiză complexă

1. Să se arate că funcția $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = z \cdot |z|$ este derivabilă în $z = 0$, dar nu este olomoră în acest punct.
2. Să se arate că funcția $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = z \cdot \operatorname{Im} z$ este derivabilă în $z = 0$, dar nu este olomoră în acest punct.
3. a) Fie $G \subset \mathbb{C}$ deschisă, $z_0 \in G$, $f, g : G \rightarrow \mathbb{C}$ funcții derivabile în z_0 cu $f(z_0) = g(z_0) = 0$ și $g'(z_0) \neq 0$. Să se arate că $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{f'(z_0)}{g'(z_0)}$.
b) Să se calculeze $\lim_{z \rightarrow i} \frac{z^{10} + 1}{z^6 + 1}$, $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 - \cos z}{z^2}$, $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 - \cos z}{\sin z^2}$.
4. Pentru $z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, $f(z) = u(x, y) + iv(x, y) = U(r, \theta) + iV(r, \theta)$, să se demonstreze condițiile Cauchy-Riemann în coordonate polare:

$$\frac{\partial U}{\partial r}(r, \theta) = \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta}(r, \theta) \quad \text{și} \quad \frac{\partial V}{\partial r}(r, \theta) = -\frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta}(r, \theta).$$

5. Fie $D = \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z \leq 0, \operatorname{Im} z = 0\}$ și $\log : D \rightarrow \mathbb{C}$, $\log z = \ln |z| + i \arg z$ ramura principală a logaritmului complex. Să se arate că funcția este olomoră pe domeniul de definiție și să se determine derivata ei în fiecare punct $z \in D$.
6. Să se arate că funcția $u(x, y) = e^{-x}(x \sin y - y \cos y)$ este armonică pe $\mathbb{R}^2$ și să se determine $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ astfel încât $u = \operatorname{Re} f$ și $f(0) = i$.
7. Să se arate că funcția $v(x, y) = x^3 + 6x^2y - 3xy^2 - 2y^3$ este armonică pe $\mathbb{R}^2$ și să se determine $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ astfel încât $v = \operatorname{Im} f$ și $f(0) = 0$.